苏渤涵 Bohan Su



研究兴趣：世界模型、多模态基础模型

13717792273　2023302143001@whu.edu.cn
[个人主页]　[GitHub]　[Google Scholar]

教育背景

武汉大学　计算机学院 · 软件工程本科　2023.09–2027.06（预计）

GPA：**3.75 / 4.0**（2026 年 7 月成绩单）；CET-6：506，CET-4：595。

主修课程：计算机视觉、人工智能前沿技术、数据结构与算法、操作系统、概率论与数理统计。

补充课程　国际化拔尖创新人才培养计划（ITSTP）　2025.03–2025.05

Machine Learning for Computer Vision（非学位课程）；**93.10 / 100（A+）**，54 学时。

Jens Rittscher（牛津大学）授课；全英文授课及作业。

科研经历

Reliability-Aware 3D Geometric Injection for Universal Person Re-identification

共同第一作者（第一署名）　ECCV 2026　2025.10–2026.03

[论文]　[代码]

- 面向遮挡、换装和跨模态行人重识别，提出 UniGeo 框架：从 SMPL 人体参数提取全局体型与关节拓扑，将单目 3D 几何作为外观之外的结构线索引入表征学习。
- 设计可靠性感知门控，动态融合 2D 视觉与 3D 结构特征，抑制低置信几何估计带来的干扰，并支持对现有 ReID 骨干网络的轻量适配。
- 负责问题定义、方法设计、实验协议及论文与补充材料撰写；在 Market-1501、MSMT17 等 **9 个基准**上开展对比、消融与图像扰动测试，分析不同场景下的收益与局限。

PEARL: Auditable Repair for Scientific Reasoning Graph Extraction

共同第一作者（第一署名）　WAICA 2026 Workshop　2026

[论文]　[代码]

- 围绕科学推理图抽取，构建无需训练的“生成、校验、修复”流程；结合结构约束、来源对齐与评估反馈，修复语义边、根节点和证据链问题，并保留可追溯的校验记录。
- 在 5 种模型配置、350 条样本上评测，严格校验通过数由 **0/350 提升至 300/350**；结合新来源评估与审计记录，检查图结构与语义修复的有效性。

Appearance Variations in Person Re-Identification: A Survey

第一作者　研究手稿　2026

- 以外观变化为统一视角，建立短期扰动、长期外观变化与复合变化的分类框架，梳理遮挡、换装、跨模态、持续学习等行人重识别问题及其联系。
- 从外观鲁棒性与外观泛化两个角度组织方法，分析现有基准对长期变化、组合扰动和开放环境的覆盖不足，以及相应评测协议的局限。

核心技能

开发与实验：Python、C/C++、Java、Git、MATLAB；多数据集评测、消融分析与论文写作。

方向经验：ReID、SMPL、3D Gaussian Splatting；多智能体任务编排、结果校验与日志调试；RISC-V / ESP32 嵌入式驱动及协议开发。

项目经历

SmartPhone Battery: The Moment of Depletion

美国大学生数学建模竞赛（MCM）Finalist　　2026.01–2026.02

- 将设备负载映射为功耗，结合库仑计数与热平衡建立电池物理模型；以 ECM-EKF 与物理信息神经网络（PINN）双分支估计剩余电量（SOC）及耗尽时间（TTE）。
- 在 8 类数据、超过 12 万个时间步上评测，SOC RMSE 为 **1.24%**，TTE MAPE 为 **8.7%**，并通过跨数据源误差分析检查预测稳定性。

A2A 协议多智能体系统

上海创智学院金秋营　　2025.11

- 基于 Holos 与 A2A v0.3.0，在规划与路由前引入 GuideAgent 澄清需求，并串联业务执行、结果校验与信息抽取，完成旅行规划和邮件协作的端到端演示。
- 实现 JSON-RPC 接口适配、SSE 流式响应、上下文传递、任务去重及模型/规则降级；通过多智能体日志联调检查协作中的状态一致性。

A4R 引导式手机 AI 助手

“挑战杯”揭榜挂帅专项赛事二等奖　　2025.05–2025.08

- 参与设计“澄清、执行、验证”交互流程，通过执行、状态辨识、引导与校验智能体协作，处理模糊需求与动作结果验证。
- 构建覆盖 **6 个领域**、**16 款应用的 150 余条交互样本**；在中国联通任务评测中，完成率为 **64.68%**，有效引导率为 **72.33%**。

模块化机器人系统

全国大学生物联网设计竞赛全国一等奖、六强赛入围　　2023.11–2025.08

- 面向少儿编程教育，负责二总线系统的模块协同、总线仲裁、热插拔识别与总线合并，支持模块变更后的拓扑识别与通信恢复；参与协议、驱动及系统联调。
- 配合完成三轮 PCB 迭代、24V 环境适配与长时间运行测试；项目测试中通信成功率为 **98.5%**，通信效率较原方案提升约 **40%**。

小米四足机器人智能物流配送系统

全国大学生计算机系统能力大赛智能系统创新设计赛（小米杯）三等奖　　2025.03–2025.08

- 参与系统设计、算法调试与现场测试，围绕取货、路径行进、库位识别、卸货及返程组织配送流程，优化阶段间的状态切换、动作时序与识别失败后的恢复。

荣誉奖项

武汉大学奖学金与校级荣誉	**郑格如奖学金一等奖**（2024–2025学年）；优秀学生甲等奖学金、三好学生各两次（2023–2024、2024–2025学年）；优秀学生干部（2024–2025学年）；课外学术科技创新创业竞赛先进个人（2025）；社会活动先进个人（2025–2026学年）。
其他竞赛	MCM Honorable Mention（2025）；全国大学生数学建模竞赛湖北赛区二等奖（2025）；第十九届全国大学生软件创新大赛华南区域赛三等奖（2026）；全国大学生物联网设计竞赛华中及西南赛区一等奖（2024）；AIGC 青年大学生就业创业促进行动作品征集大赛应用开发赛道初赛一等奖（2024）。
体育与志愿服务	湖北省定向、无线电测向运动锦标赛 M21-A 组 3.5MHz 第二名、个人全能第三名（2025）；**武汉大学阳光体育运动先进个人**（2024、2025）；樱花开放期间优秀青年志愿者（2024）。

校园服务

学生党支部书记联席会新闻宣传部副部长（2024.09–2025.09）：参与发布稿件 100 余篇。

校团委第二课堂中心项目组成员（2023.10–2024.09）：参与平台质量监控、问题排查与反馈跟进。